

三剑客和正则表达式

grep

#擅长过滤
#grep参数
-n 行号
-c 对结果行计数
-i 不区分大小写
-v 反向搜索，取反
-w 精准匹配
-o 只显示匹配的结果
-A1 同时打印搜索结果行的后一行
-B3 同时打印搜索结果行的前三行
-C2 同时打印搜索结果行的上下各两行
-E 扩展正则表达式
-P 使用perl正则

sed

#擅长修改
用法: sed [-nri] [动作] 目标文件文件
选项与参数:
-n : 使用安静(silent)模式。在一般 sed 的用法中,所有来自 STDIN 的数据一般都会被列出到终端上。但如果加上 -n 参数后,则只有经过sed 特殊处理的那一行(或者动作)才会被列出来。
-r : sed 的动作支持的是延伸型正则表示法的语法。(默认是基础正则表示法语法)
-i : 直接修改读取的文件内容,而不是输出到终端。

动作说明: [n1[,n2]]function
n1, n2一般表示为行号

function:
a : 指定行后面插入一行
d : 删除
i : 指定行前面插入一行
p : 打印, #一般和前面的-n参数一起用
s : 替换 需要I忽略大小写,全局替换需要g

awk

#擅长取列
用法, 取列

例子1: 取列
awk '{print \$1}' 1.txt
awk '{print \$1,\$7}' /etc/passwd

例子2: 指定分隔符
awk -F ":" '{print \$7,\$1}' /etc/passwd

例子3: 拼凑指定文本,双引号之间原样输出

```
awk -F ":" '{print $1":123:$7}' /etc/passwd
```

例子4： 过滤文本

```
awk -F "[ /]+" '$2~/^47/' 1.txt
```

例子5： 根据行号筛选内容

```
awk 'NR<=3{print $0}' 1.txt # > < == >= <=
```

正则表达式

1.什么是正则表达式?

简单的说，正则表达式就是一套处理大量的字符串而定义的规则和方法。

例如：假设 @代表12345

通过正则表达式这些特殊符号，我们可以快速的过滤、替换需要的内容。

linux正则一般以行为单位处理的。

2.正则表达式

- 1) ^ 表示搜索以什么开头。
- 2) \$ 表示搜索以什么结尾。
- 3) ^\$ 表示空行，不是空格。
- 4) . 代表且只能代表任意一个字符。
- 5) \ 转义字符，让有着特殊身份意义的字符，脱掉马甲，还原原型。
例如：\. 只表示小数点，还原原始小数点的意义。
- 6) * 重复0个或多个前面的一个字符。不代表所有了。
- 7) .* 匹配所有的字符。^. * 任意多个字符开头。
- 8) [abc] 匹配字符集合内任意一个字符[a-z]
- 9) [^abc] ^再中括号里面表示非，不包含a或b或c。
- 10) {n,m} 重复n到m次，前一个字符。
- 11) + 重复1次到多次
- 12) ? 重复0次到多次

取ip的例子：

```
ip addr|grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}'|sed -n '2p'  
grep 'Failed password' secure |grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9.]+'
```

取root用户登录时间

```
lastlog|sed -n '/root/p'|grep -Eo '[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}'
```